

智能问数（ChatBI）介绍

1. 一句话介绍

支持业务人员用口语化自然语言问数，自动生成可执行SQL并输出图表等问数结果；同时提供“词汇表 + 验收问题集 + 多轮回归测试调优”的交付闭环，确保生产可用、结果可验收可追溯（SQL/口径）。

各门店的收入数据

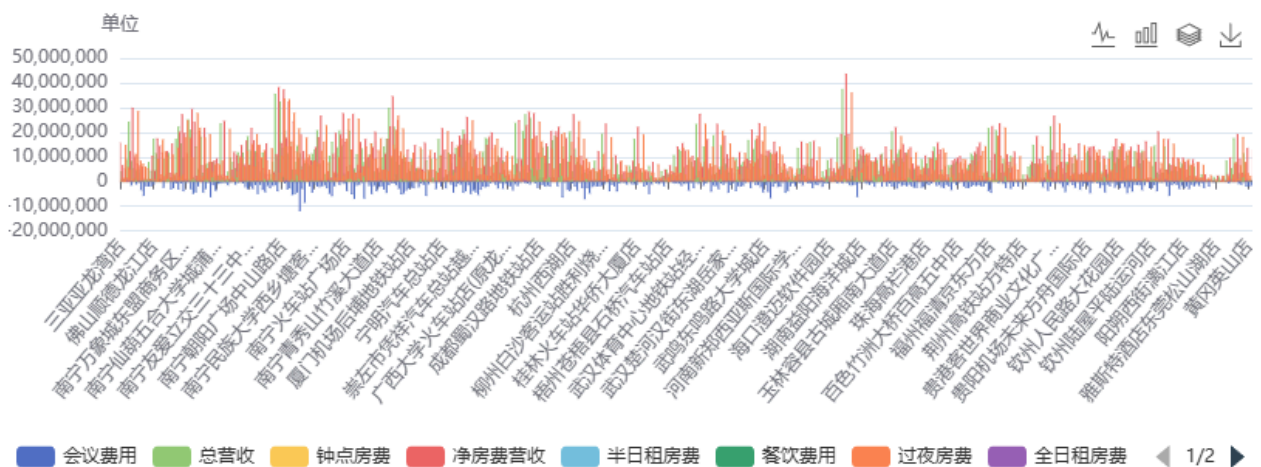
分享

已完成思考

查询各门店的营业收入数据，包括每家门店的总营收、净房费营收、以及各类收入构成（如过夜房费、全日租房费、钟点房费、凌晨房费、半日租房费、手工房费、促销费用、餐饮费用、会议费用等），并按门店维度进行汇总统计。

查询到相关数据457条

图表 表格



总结

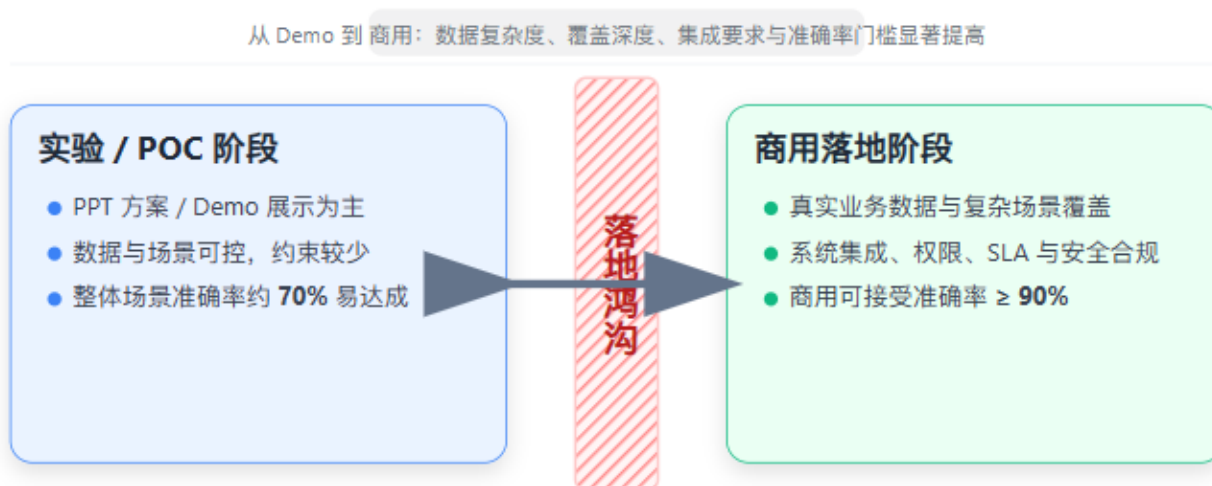
- 深圳宝安国际机场固成地铁站店的总营收最高，达到37.46亿。
- 南宁朝阳广场中山路店和南宁朝阳广场国际店净房费营收突出，分别为38.23亿和32.13亿。
- 多数门店的过夜房费在总收入中占主导地位，例如成都春熙路太古里店过夜房费达17.90亿。
- 部分门店存在手工房费或促销费用异常值，如荆州高铁站方特店总营收仅8,120元，数据可能存在缺失或未完整记录。

2. 市场共识：从 Demo/POC 到生产可用

当前市场上同类产品普遍存在以下特点：

- **解决方案展示居多**：以 PPT 方案与 Demo 演示为主，往往缺少面向生产环境的完整落地方法论与交付闭环（口径治理、问题集、回归测试、上线推广等）
- **实验与商用存在明显差距**：POC阶段做到约70%相对容易；但要达到商用可接受的90%+，核心取决于是否具备生产级差异能力——例如歧义澄清反问（不盲猜）、词汇表沉淀、多表选表与口径路由、复杂指标口径工程化，以及验收问题集驱动的回归测试闭环。缺少这些能力，就容易在真实业务的黑话、歧义、多表与复杂口径中失效。

备注：准确率/一致性口径：以双方确认的“验收问题集（N条）”为基准，结果与客户基准报表/口径一致。



2.1 我们与同类产品的 3 个不一样

不一样1：交付的是“生产可用”，而不是“能演示”

- 交付闭环：专属词汇表/口径说明 + 验收问题集 + 三轮回归测试与调优 + 上线培训与规范

不一样2：专门解决“复杂业务口语 + 多表环境”的落地难点

- 多表路由、实体纠错与同义词、歧义澄清（反问确认）：当“一个词可能对应多个字段/实体”时，系统主动反问并给出候选项，用户一键确认后再执行取数，避免误取数

不一样3：真实客户生产交付证据（可提供脱敏证据包）

- 提供可引用的规模与结果：表数/字段量/指标域、问题集覆盖、验收一致性结果、上线入口与使用方式

3. 核心痛点、难点

从实验/POC 走向商用，准确率提升受以下因素制约：

3.1 多表选择难度大

- Demo 或 POC 场景通常不超过 3 张表，表选择不是问题。
- 生产级场景至少10 张表，多时可达 50 张。

- 当提问涉及多个相似数据主题时，模型难以准确判定应选哪张表。

3.2 口语与行业黑话处理困难

例如：

- 1) “阳光的订单现在发了多少？”（“阳光”可能是客户简称/别名）
- 2) “2025年7月X线的销量有多少？”（简称、缩写、口语化表达）

3.3 模糊概念理解困难

例如：“上个季度湖滨店的女鞋销售情况”

（“销售情况”可能指销量、销售额、客单价、毛利等）

3.4 复杂指标的口径与计算表达困难（生产环境高频）

生产环境中大量关键指标并非单表汇总，而是“口径定义 + 多表关联 + 聚合计算”的组合。

例如“目标完成率”需要同时取“实际完成值”和“目标值”，这两个值往往分别存于不同业务表/目标口径表，需要先跨表取数并按口径过滤，再做聚合与比值计算。

3.5 生产级落地“方法论缺失”（行业普遍难点）

- 1) 如何系统梳理问数需求与口径（指标/维度/同义词/黑话）
- 2) 如何构建验收问题集与回归测试，确保准确率在90%+
- 3) 如何把权限、审计、上线培训与运维纳入交付闭环

4. 我们的解决方案（产品 + 交付一体化）

为解决上述生产落地难点，我们将痛点与能力模块一一对应如下：

- 3.1 多表选择难 → 4.1 多表路由/选表调优能力
- 3.2 口语/行业黑话难 → 4.2 词汇表与别名体系（口语理解与映射）
- 3.3 模糊概念/歧义难 → 4.3交互式澄清反问（候选项确认后再取数）
- 3.4 复杂指标口径难 → 4.4 复杂指标口径工程化与SQL生成
- 3.5 生产级交付方法论缺失 → 4.5 生产级交付闭环（词汇表+验收问题集+回归测试+交付计划）

4.1 表选择调优模块解决多表的精确选择问题

表选择调优不是“靠模型猜”，而是“靠经验与关键词描述做工程化选表”：用业务关键词/别名/字段注释召回候选表。

表选择 ①

帮助模型更精确地判断不同问题应该从具体哪一张数据表中查找数据

根据关键词进行表的选择

ads_scglscpj_sfdj_fdjaskmx_hf_ai

未按时入库笔数 ×

dim_sfdj_gdkpin_mbz_df

按时入库率 ×

采购售后计划坏件类按时到位率 ×

ads_xsfwmbgl_sfdj_xsxlmbmx_df

发运数量 ×

ads_scglscpj_sfdj_mrdcmx_xq_df

排产实际总量 ×

发运完成率 ×

排产订单按时响应率与目标值 ×

+ 添加数据表关键字配置

默认表

请选择数据表

经验

序号

经验内容

1

问“采购售后计划坏件类按时到位率”时必须返回表：dim_sfdj_gdkpin_mbz_df

共1项

样例

序号

样例输入

样例输出

1

7月10日采购售后计划坏件类按时到位率

dim_sfdj_gdkpin_mbz_df

ads_scglscjh_sfdj_shcgjh_df

4.2 口语/行业黑话的处理

通过“维度值自动矫正匹配”解决口语/黑话：对用户输入做纠错、同义归并与候选排序，唯一命中则自动替换执行，多候选则反问确认；确认结果沉淀为别名资产，持续提升命中率与口径一致性。

内容矫正 ①

将用户问题中模糊的、缩写的、别名的表述转化为数据库中对应精确的列值

是否开启



大模型

qwen-max-latest

分词设置-专属词典

10*80 × 可利用材库 × 8*10 × 顺科 × 发了多少 × 自制拉制圆角铜排T2 5*80 ×
上引一班 × 8*35*22.3*74 × 宁波 × 8*35 ×

分词设置-停用词典

精密车间 × 基地 × 异型铜排 ×

自动矫正字段别名



+ 选择字段

序号	关联表	关联表字段	操作
13	z_ai_yllc	TEAM_NAME	编辑 删除
14	z_ai_yllc	EQU_NAME	编辑 删除
15	z_ai_yllc	WORK_SHOP_NAME	编辑 删除

编辑



* 关联表字段

Z_AI_OVERDUE(应收款) / CUST_NAME

* 最小相似度阈值

0.5

取消

保存

4.3 交互式澄清反问

当一个词可能对应多个实体/字段时不直接执行取数，而是给出候选项让用户一键确认。

🔔 已完成思考 ^

- 根据我的理解，您可能想问「一部的销量」

⚠️ 您的查询涉及多个我不能理解的词汇，请从推荐的相似词汇中选择并进行确认。

将 一部 替换成：

销售部门：江苏一部

销售部门：宁波一部

销售部门：广东一部

不用匹配此字段

确定

4.4 复杂的计算指标的SQL生成

复杂指标通过“配置化指标计算引擎”解决：将分子/分母、过滤条件、时间窗、维度粒度、口径版本等固化为配置，运行时自动生成SQL并可解释可追溯；口径变更改配置+回归即可稳定上线。

自然语言生成SQL

将自然语言的查询问题转化为标准的SQL查询语言。

编辑经验

×

* 内容

```
查询指令有'近30天涂装烤漆计划日达成率'时必须使用：SELECT
sum(gjs) / sum(jhdcs) AS 达成率,
mb_value / 100 AS 目标值
FROM ads_scglsczx_sfdj_tzgjdctxtj_df
LEFT JOIN dim_sfdj_gdkpin_mbz_df ON mbz_id = 'FDJ_SC_SCPJ_00018_M'
AND tjrq_day_ai BETWEEN time_start_ai AND time_end_ai
WHERE
tjq_r_day_ai <= NOW ()
AND tjrq_day_ai >= DATE_SUB (NOW (), INTERVAL 30 DAY)
```

339 / 2000

取消

保存

4.5 生产级落地交付方法论（可复制交付）

我们将“生产化交付”沉淀为标准资产包，确保从试点到规模化可复用：

- 专属词汇表（指标/维度/别名/口径/字段映射）
- 验收问题集（覆盖核心场景与关键维度组合）
- 三轮回归测试与调优报告（badcase分类与修复记录）
- 上线培训与使用规范（提问模板、边界与最佳实践）
- 交付计划（以验收口径达标为目标，可按客户调整）

4.5.1 专属词汇表

目的：

- 1) 系统化、规范化梳理问数需求与口径
- 2) 把“业务语言”与“数据字段/表”建立可维护的映射关系

词汇表包含：

- 维度/指标正式名词 + 别名（可多个）
- 口径说明（定义、范围、过滤条件）
- 提问示例（标准问题句式）

交付输出：

- 词汇表（可持续迭代）
- 口径说明条目（便于验收与审计）

截图示例见下：

计算类度量词汇表（示例模板，便于交付与验收）

计算类度量正式名词	别名（可多个）	计算口径/算法（示例）	提问问题举例（相关提问问题举例）
目标完成率	目标达成率；完成率	目标完成率 = 实际完成值 / 目标值（目标值通常来自目标表或配置）	6月21日到6月25日 目标完成率是多少
按时入库率	—	按时入库率 = SUM(按时入库) / COUNT(*)	6月21日到6月25日 按时入库率是多少
未按时入库率	—	未按时入库率 = SUM(未按时入库) / COUNT(*)	6月21日到6月25日 未按时入库率是多少
未按时入库笔数	—	未按时入库笔数 = COUNT(*) WHERE 入库状态='未按时入库'	6月21日到6月25日 未按时入库笔数是多少
按时入库笔数	—	按时入库笔数 = COUNT(*) WHERE 入库状态='按时入库'	6月21日到6月25日 按时入库笔数是多少
入库计划总笔数	计划总笔数	入库计划总笔数 = COUNT(*)（计划记录数）	6月21日到6月25日 计划总笔数是多少
涂装烤漆未成套差套缺订单笔数	缺订单笔数	count(distinct order_no) WHERE sfct_ai='涂装烤漆未成套'	6月1日到6月25日 涂装烤漆未成套差套缺订单的笔数是多少
停线次数	—	停线次数 = COUNT(*) WHERE 停线标记=1（按口径可区分故障/计划）	6月1日到6月25日 Z01线停线次数是多少
采购售后计划按时到位率	按时到位率	按时到位率 = 按时到位件数 / 计划件数（可按供应商/部件维度拆分）	7月1日到7月9日 采购售后计划按时到位率是多少

维度词汇表（示例模板，便于交付与验收）

维度正式名词	别名（可多个）	提问问题举例（相关提问问题举例）	数据表字段（示例）
生产线	计划生产线；产线	各月 Z01 线按时入库率分别是多少	ads_*_fdjaskrmx_hf_ai.production_line
机型	—	6月21日到6月25日 CG125D 按时入库率分别是多少	ads_*_fdjaskrmx_hf_ai.model
责任部门	—	6月21日到6月25日 采购部 未按时入库笔数	ads_*_fdjaskrmx_hf_ai.dept_name
产品阶段名称	—	6月21日到6月25日 成熟机 按时入库率分别是多少	ads_*_fdjaskrmx_hf_ai.product_stage
原因	—	6月21日到6月25日 因计划差和人员原因的未按时入库笔数	ads_*_fdjaskrmx_hf_ai.reason
生产订单号	—	导致 11686758 生产订单号未按时入库的责任部门	ads_*_fdjaskrmx_hf_ai.order_no
订单类型	—	6月1日到6月25日 订单类型为≤30台 的配送率是多少	ads_*_xxxx.order_type
供应商	—	7月1日到7月9日 采购售后计划按时到位率 BOTTOM10 供应商	ads_*_purchase_plan.supplier
部件名称	—	7月1日到7月9日 采购售后计划按时到位率 BOTTOM10 部件名称	ads_*_purchase_plan.part_name
班组	—	7月1日到7月10日 班组 100010-X1 的下线合格率是多少	ads_*_quality.team
涂装线号	涂装线	7月10日 A2 线 涂装烤漆计划日达成率是多少	ads_*_paint.plan_line_no
部件编码	—	2024年7月1日 部件编码为100131328-0007 的下线合格率是多少	ads_*_quality.part_code

4.5.2 调优问题集（验收与回归测试基座）

每个词条（维度、指标）通过少量（1–3个）调优问题进行测试与badcase定位。
利用模型泛化能力，确保任意关键维度组合下的问数结果稳定一致。

问题集作用：

- 验收：定义“生产可用”的问题覆盖范围（N条）
- 调优：按badcase分类修复（选表/实体/歧义/口径/复杂指标）
- 回归：每轮修复后回归测试，防止效果反复

交付输出：

- 验收问题集（含期望口径与结果校验方式）

- 回归测试报告（三轮或多轮）

调优问题集维度匹配词汇示例图如下：

调优问题集：客户SQL vs ChatBI SQL 对照表（标红为测试点）

提问问题	客户提供的SQL（理解问题的查数逻辑）	ChatBI生成的SQL（对照验证）
7月10日 整机 排产数量 TOP20 客户	SELECT nvl(kh_name,'') AS 客户名称, SUM(pcs) AS 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE jh_scsj_ai='2025-07-10' AND cplx='整机' GROUP BY kh_name ORDER BY SUM(pcs) DESC LIMIT 20;	SELECT kh_name AS 客户名称, SUM(pcs) AS 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE DATE(jh_scsj_ai)='2025-07-10' AND cplx='整机' GROUP BY kh_name ORDER BY 排产数量 DESC LIMIT 20;
7月10日 ≥250CC 的排产数量 TOP20 客户	SELECT nvl(kh_name,'') 客户名称, SUM(pcs) 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE jh_scsj_ai='2025-07-10' AND plfl='>=250CC' GROUP BY kh_name ORDER BY SUM(pcs) DESC LIMIT 20;	SELECT kh_name 客户名称, SUM(pcs) 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE DATE(jh_scsj_ai)='2025-07-10' AND plfl>='250CC' GROUP BY kh_name ORDER BY SUM(pcs) DESC LIMIT 20;
7月10日 Z01 线排产数量 TOP20 客户	SELECT nvl(kh_name,'') 客户名称, SUM(pcs) 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE jh_scsj_ai='2025-07-10' AND jh_scx='Z01' GROUP BY kh_name ORDER BY SUM(pcs) DESC LIMIT 20;	SELECT kh_name 客户名称, SUM(pcs) 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE DATE(jh_scsj_ai)='2025-07-10' AND jh_scx='Z01' GROUP BY kh_name ORDER BY 排产数量 DESC LIMIT 20;
7月10日 三轮车 排产数量 TOP20 客户	SELECT nvl(kh_name,'') 客户名称, SUM(pcs) 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE jh_scsj_ai='2025-07-10' AND ztfl='三轮车' GROUP BY kh_name ORDER BY SUM(pcs) DESC LIMIT 20;	SELECT kh_name 客户名称, SUM(pcs) 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE DATE(jh_scsj_ai)='2025-07-10' AND ztfl='三轮车' GROUP BY kh_name ORDER BY SUM(pcs) DESC LIMIT 20;
7月10日 动摩系列 排产数量 TOP20 客户	SELECT nvl(kh_name,'') 客户名称, SUM(pcs) 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE jh_scsj_ai='2025-07-10' AND cplx='动摩系列' GROUP BY kh_name ORDER BY SUM(pcs) DESC LIMIT 20;	SELECT kh_name 客户名称, SUM(pcs) 排产数量 FROM ads_scglscpJ_sfdj_pcmx_df WHERE DATE(jh_scsj_ai)='2025-07-10' AND cplx='动摩系列' GROUP BY kh_name ORDER BY 排产数量 DESC LIMIT 20;

4.5.3 交付计划（以验收口径达标为目标）

交付节奏：基线跑通（初版）→ 三轮闭环测试与调优 → 上线培训 → 验收交付。

附录：示例计划（可按客户调整）

主要工作安排	详细工作内容描述	计划开始	计划结束
一、项目启动			
实施工作启动会	项目启动：同步项目计划，角色分工	T+0	T+1
硬件环境调研、安装部署	在硬件环境上安装部署ChatBI及其相关依赖软件	T+1	T+2
基础功能测试验证	ChatBI功能在部署的硬件环境下可用	T+15	T+16
二、需求沟通、调优前准备			
需求梳理沟通	1、数据表的要求与需求沟通 2、基于指标、维度的示例问题集要求沟通 3、指标、维度基础词汇表的要求沟通	T+0	T+3
用户侧提问需求采集	种子用户依据模板提供常用的查数问题	T+1	T+2
专属词汇表的提供（重要）	客户依据模板文档提供指标、维度词汇表专属文档	T+7	T+8
调优问题集整理	客户依据模板提供调优问题集文档（问题、SQL）	T+7	T+8
三、调优实施			
初版调优（基线）	通过表描述、字段描述、表路由、内容矫正、理解查询逻辑、自然语言生成SQL等调优方式调优。 在未进行客户域专项调优前，基线一致性通常处于可提升区间（如：60%+），通过词汇表/问题集/回归测试与badcase闭环收敛至验收标准。	T+28	T+35 一周取间
权限对接	权限对接	T+56	T+57
第一轮测试与调优	测试用户：客户信息部人员 1、用户测试反馈问题（可脱开问题集） 2、有效badcase的整理 3、交付人员调优badcase	T+63	T+64
第二轮测试与调优	测试用户：关键用户代表（5人左右） 1、用户测试反馈问题 2、有效badcase的整理 3、交付人员调优badcase	T+77	T+78

第三轮测试与调优	测试用户：种子用户（10人左右） 1、用户测试反馈问题 2、有效badcase的整理 3、交付人员调优badcase	T+84	T
四、上线、培训、验收			
上线	上线	T+91	T
培训	ChatBI实操调优培训	T+106	T
验收	验收	T+106	T

5. 案例

以下为已完成的生产的私有化交付的代表性案例。

案例1：顺丰集团ChatBI私有化部署成功服务案例

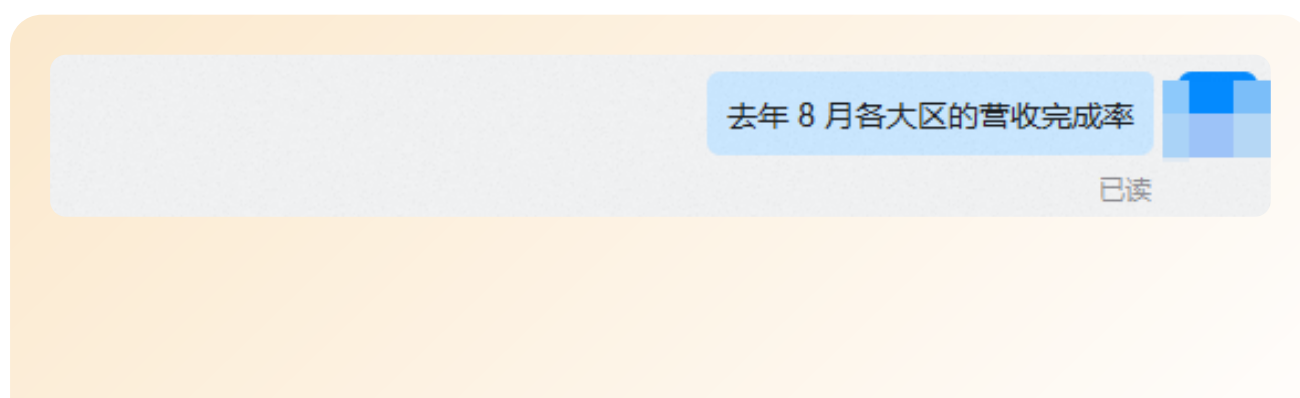
- **项目背景：**顺丰集团直营网点覆盖广、管理层级多，经营与运营问数需求多，而传统数据报表链路难以及时满足其需求，因此引入 ChatBI 作为统一智能问数入口。
- **交付规模：**共涉及“顺心大件”、“中转”、“线增”、“业数”4大场景共52个指标，43个维度。
- **验收结果：**验收问题集准确率 90%+
- **交付产出物：**词汇表、指标口径说明、验收问题集、调优培训录屏
- **用户实际场景截图：**





案例2：雅斯特连锁酒店ChatBI成功服务案例

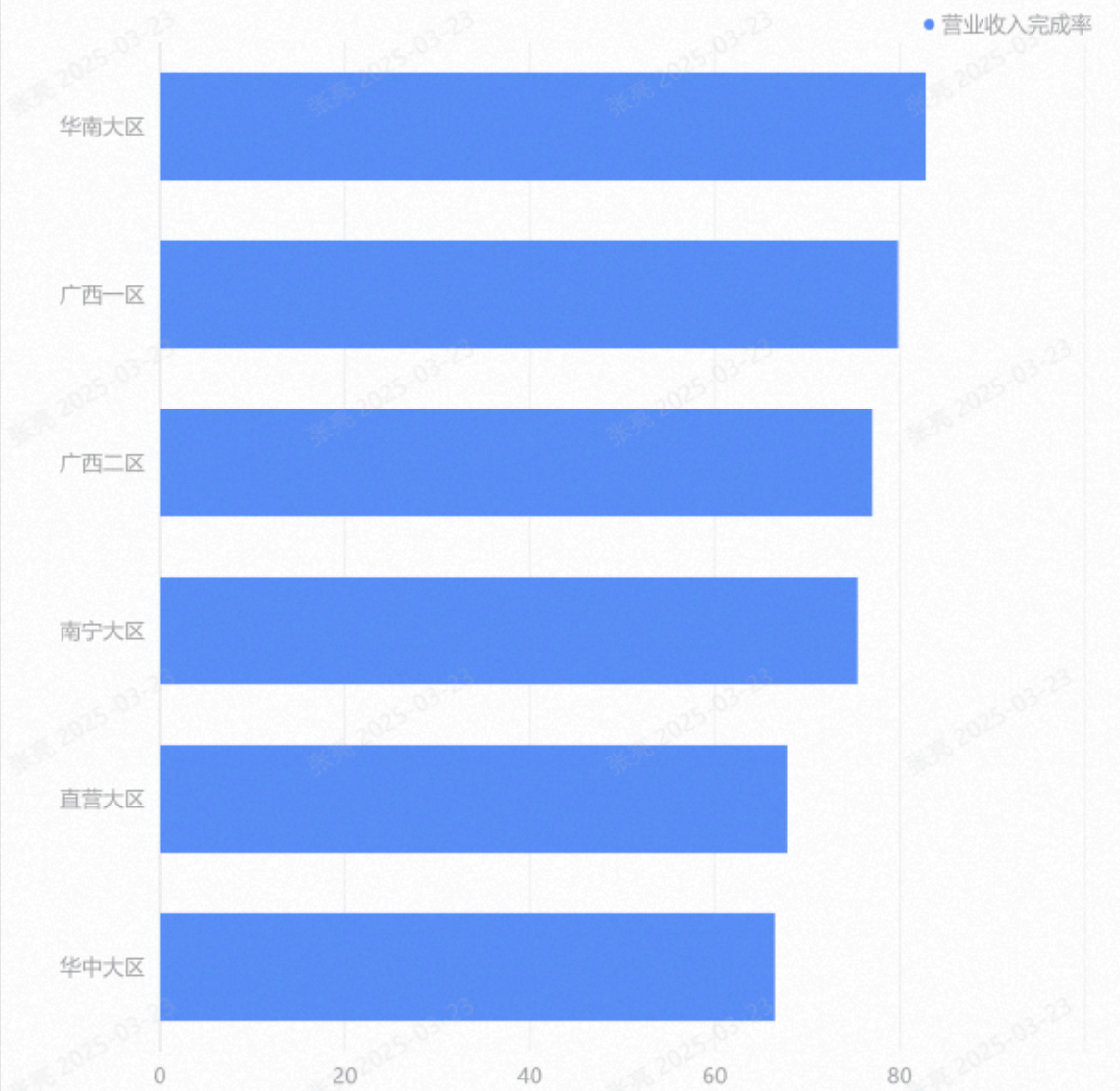
- 项目背景：经营管理对店长经验依赖强、口径复杂且报表分散；需要低门槛自助问数入口，支撑门店/区域/集团多层级快速取数。
- 交付规模：覆盖 13 个维度、88 个指标；将 14 张原始表治理为 11 张“AI 友好、易理解”的主题表。
- 验收结果：三轮验收正确率：80% / 90% / 98%。
- 交付产出物：词汇表、验收问题集。
- 用户实际场景截图：



思考过程

查询2024年8月各大区的营业收入完成率，按大区分组，并使用百分数表示

为您查询了相关数据:6条

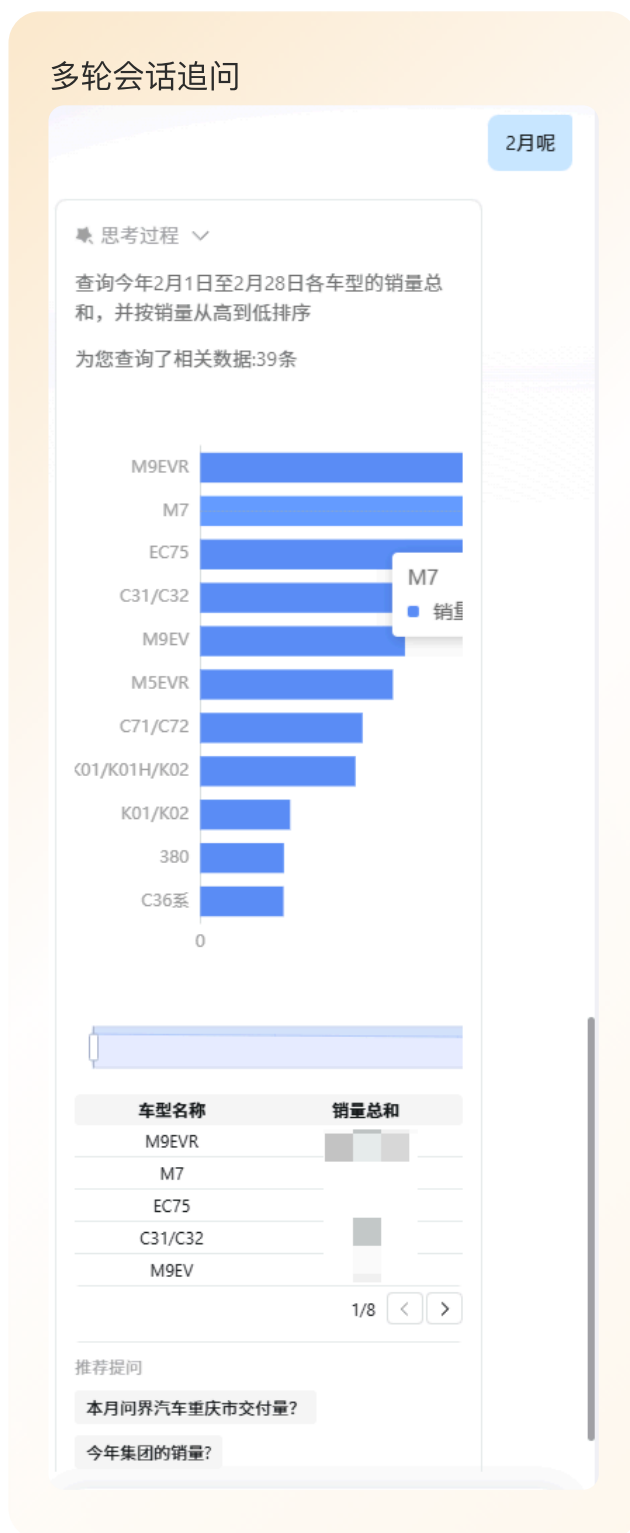


大区名称	营业收入完成率
华南大区	82.79
广西一区	79.81
广西二区	77.02
南宁大区	75.39
直营大区	67.87
华中大区	66.48

2024年8月各大区的营业收入完成率数据显示，整体完成情况存在一定差异。其中，华南大区表现最佳，完成率达到82.79%；而华中大区最低，仅为66.48%。从结果来看，各区域完成率均未达到90%以上，表明整体营收目标达成存在较大提升空间。此外，直营大区和华中大区的表现显著低于其他区域，可能需要重点关注和优化其运营策略。

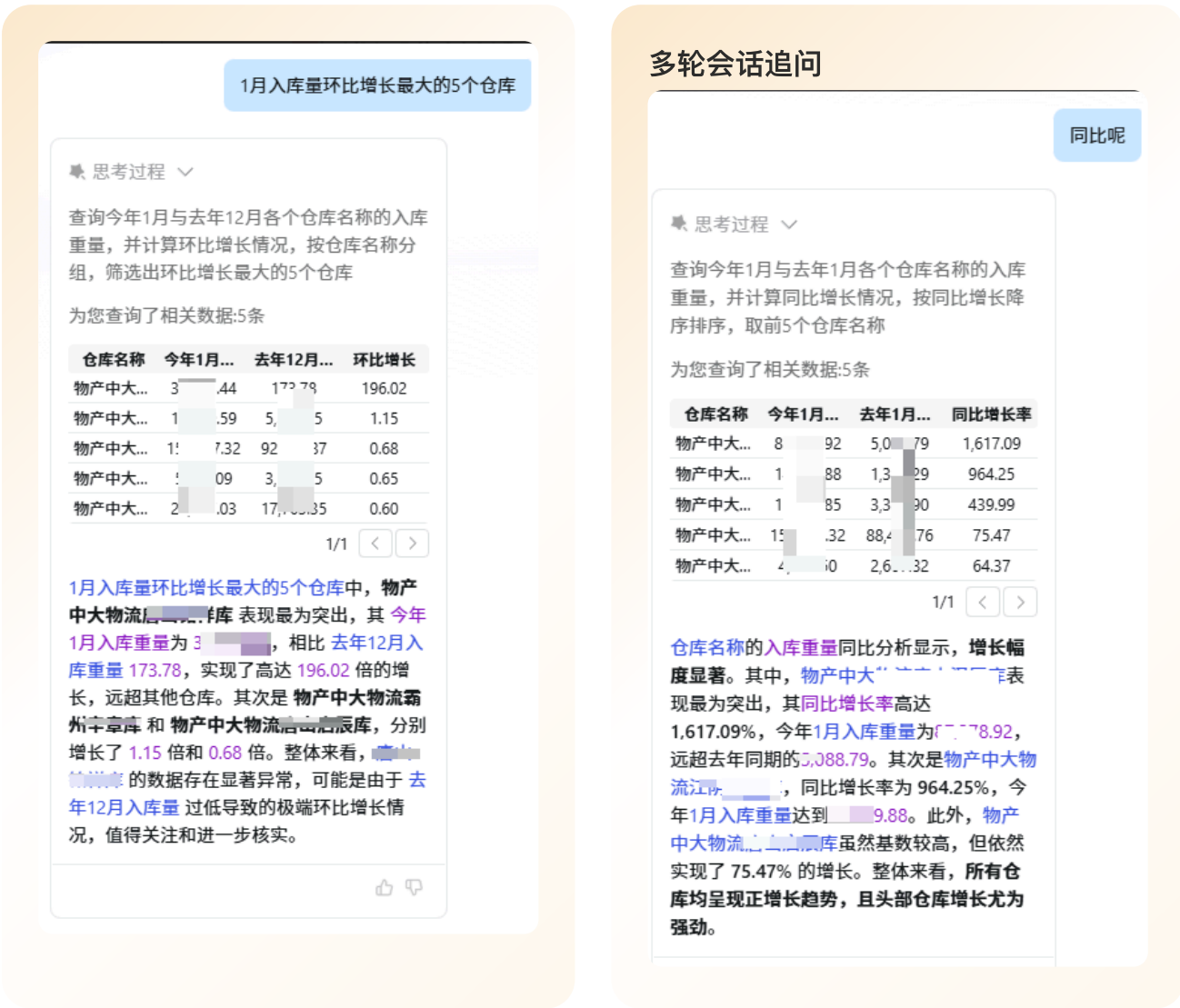
案例3：赛力斯ChatBI成功服务案例

- 项目背景：按IT规划引入 ChatBI 融入业务，服务高管/管理者对关键经营数据的快速查询与追问分析。
- 交付规模：一期覆盖 10+ 驾驶舱核心指标，关联 5+ 数据表；统一从“小赛AI助理”入口发起查询。
- 验收结果：结果一致性（准确率）95%+。
- 交付产出物：词汇表、驾驶舱指标口径说明、验收问题集、集成/上线说明、使用规范与培训材料。
- 用户实际场景截图：



案例4：物产中大物流ChatBI成功服务案例

- 项目背景：物流数据量大、报表分散、取数链路长；用统一问数入口提升取数及时性与使用门槛。
- 交付规模：5维度、13个指标，共10张数据表。
- 验收结果：结果一致性（准确率）90%+。
- 交付产出物：词汇表、验收问题集。
- 用户实际场景截图：



案例5：重庆宗申动力智能问数项目

- 项目背景：生产经营场景问数高频，存在“维度口径不统一、跨表取数慢、业务表达模糊”等问题；因此引入 ChatBI 作为统一的智能问数入口，支持业务人员自然语言查询并在必要时进行歧义澄清，保障结果可校验、可回归。
- 交付规模：34个维度、113个指标。
- 验收结果：验收问题集一致性准确率 95%+。
- 交付产出物：词汇表（维度/指标/别名/黑话/字段映射）、验收问题集、上线使用规范。
- 用户实际场景截图：

6月每天的目标产量分别是多少

思考过程

查询2025年6月每天的目标产量分别是多少，按日期升序排列

数据更新时间:每小时

为您查询了相关数据:26条



日期	目标产量
2025-06-02T00:00	12,930
2025-06-03T00:00	13,000
2025-06-04T00:00	12,944
2025-06-05T00:00	12,770
2025-06-06T00:00	13,030

< 1 / 6 > 5条/页

完整数据下载

根据提供的2025年6月每日目标产量数据，整体趋势呈现前低后高的特点，上半月多数日期目标产量集中在12,770至13,190之间，而6月16日后显著攀升至13,240以上，并在6月25-26日达到峰值13,280。值得注意的是6月22日出现异常值，目标产量骤降至5,400，不足相邻日期的一半，可能存在特殊安排或数据录入问题。此外，6月1日、8日、15日、29日没有有效数据，需确认是否为计划性停工日。全月数据波动幅度约7,880，中下旬生产力规划明显更为激进。

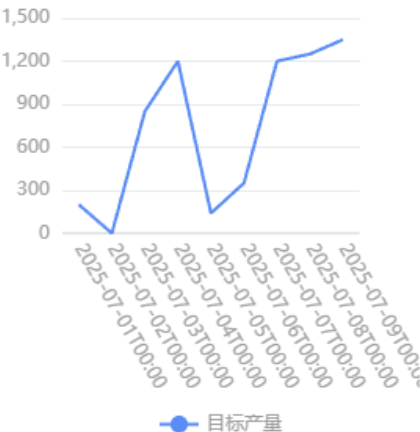
7月的呢

思考过程

查询2025年7月1日到2025年7月31日各个统计日期的目标产量（台）是多少，按日期升序排列

数据更新时间:每小时

为您查询了相关数据:457条



统计日期	目标产量
2025-07-01T00:00	200
2025-07-01T00:00	0
2025-07-01T00:00	850
2025-07-01T00:00	1,200
2025-07-01T00:00	140

< 1 / 92 > 5条/页

完整数据下载

根据2025年7月的目标产量数据，整体呈现以下特点：每日目标产量波动显著，单日记录中存在从0到1,350台的巨大跨度。其中，1,200和1,350台是高频率出现的数值，而低于500台的小规模目标占比也较高。值得注意的是，7月6日、13日、20日、27-28日等日期存在大量无目标产量数据的记录，可能存在生产暂停或数据异常。此外，0值频繁出现（如7月1日、5日等），建议进一步核查是否为计划性停工或录入错误。